

Dolnośląski Konkurs FIZYCZNY <i>zDolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024		ETAP SZKOLNY 25 października 2023 r. godz. 10.00 czas trwania 45 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Przy każdym zadaniu zapisano możliwą do zdobycia liczbę punktów.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

Suma zdobytych punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. Masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Księżyc i Ziemia przyciągają się wzajemnie. W tej sytuacji wartość siły jaką Księżyc przyciąga Ziemię jest (0-1)

- A. 81 razy mniejsza od wartości siły, jaką Ziemia przyciąga Księżyc.
- B. 81 razy większa od wartości siły, jaką Ziemia przyciąga Księżyc.
- C. 9 razy większa od wartości siły jaką Ziemia przyciąga Księżyc.
- D. równa wartości siły, jaką Ziemia przyciąga Księżyc.

2. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Dżul na sekundę (J/s) jest jednostką, a stopień Fahrenheita (°F) jednostką

Tekst do zadań nr 3 i 4.

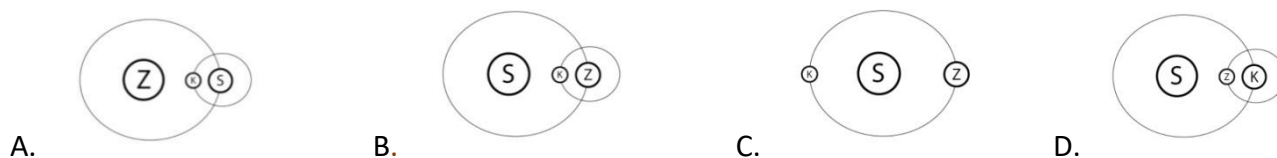
Rozwój nauki, w szczególności fizyki, przyczynił się do ogromnego postępu technologicznego, którego świadkami jesteśmy w dzisiejszych czasach. Odkrycia naukowe pozwalają łatwiej żyć, mniej chorować, szybciej podróżować, mieć nieograniczony dostęp do informacji. Nauka oprócz praktycznego wymiaru ma jednak jeszcze jedno oblicze – kształtuje światopogląd. Oba wymiary odkryć naukowych przeplatają się wzajemnie, często trudno uświadomić sobie, że to, jak widzimy i odbieramy otaczający nas świat, zależy od tego, jak wiedza ukształtowała nasz światopogląd. Przykłady można oczywiście mnożyć. Przypomnijmy choćby dzieło Mikołaja Kopernika. Dzisiaj czymś naturalnym jest, że Ziemia i inne planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca, ale pamiętajmy, że wiele pokoleń (aż do XVI wieku) żyło i umierało ze świadomością, że Ziemia jest centrum Wszechświata.

za: Krzysztof Sacha, Dziwny jest ten świat, FOTON 78, Jesień 2002

3. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy ocen prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

A.	Odkrycia naukowe dostarczają wiedzy na temat postępu technologicznego.	
B.	Dzieło Mikołaja Kopernika opisuje odkrycie naukowe.	
C.	Ziemia jest centrum Wszechświata.	

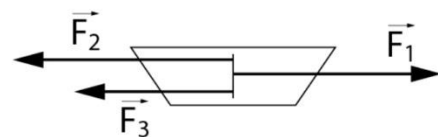
4. Na ilustracjach nie zachowano proporcji odległości. Która z ilustracji przedstawia prawidłowo wzajemne ułożenie oraz tory ruchu Ziemi (Z), Księżyca (K) i Słońca (S)? (0-1)



5. Uczniowie dokonali pomiaru ciśnienia hydrostatycznego na dnie naczynia i otrzymali wynik 4,47 kPa z niepewnością $\pm 0,25$ kPa. Wartość tego ciśnienia zapisana z dokładnością do 2 cyfr znaczących może wynosić (0-1)

- A. 4,22 kPa.
- B. 4,2 kPa.
- C. 5,0 kPa.
- D. 4,80 kPa.

6. Na łódkę o masie $m = 200 \text{ kg}$ działają siły, jak pokazano na rysunku. Na podstawie swojej wiedzy i informacji, że wartości sił wynoszą odpowiednio $F_1 = 120 \text{ N}$, $F_2 = 120 \text{ N}$, $F_3 = 100 \text{ N}$, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

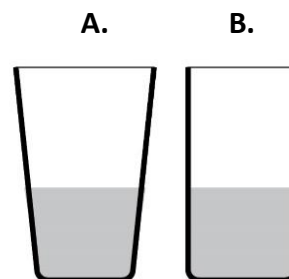


A.	Wszystkie siły działające na łódkę mają ten sam kierunek.	
B.	Siła wypadkowa, działających na łódkę sił, ma kierunek i zwrot siły F_1 i wartość 100 N .	
C.	Wartość przyspieszenia, z jakim będzie poruszać się łódka wynosi 2 m/s^2 .	

7. Ciało wrzucone do wody porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w kierunku dna. Oznacza to, że gęstość tego ciała (0-1)

- A. jest większa od gęstości wody.
- B. jest mniejsza od gęstości wody.
- C. nie ma wpływu na charakter jego ruchu w wodzie.
- D. jest większa od zera i jest zwrócona ku górze.

8. Do naczynia A (w kształcie stożka) nalano ciecz, której gęstość jest większa od gęstości cieczy, którą nalano do naczynia B (w kształcie walca). Poziom cieczy mierzony od dna każdego z nich jest jednakowy. Naczynia mają takie same powierzchnie dna i grubości ścianek. Na podstawie powyższych informacji, rysunku oraz swojej wiedzy wpisz w miejsce kropek odpowiedni znak $>$, $=$, $<$, określający zależność między siłami parcia wywieranymi na dno naczyń A i B. (0-1)



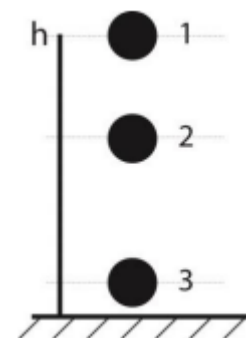
$$F_A \dots\dots F_B$$

9. Taras widokowy Pałacu Kultury w Warszawie znajduje się na wysokości 114 m . Wjazd windą na poziom tego tarasu zajmuje 19 sekund . Średnia prędkość z jaką porusza się winda w Pałacu Kultury wynosi około (0-1)

- A. 22 km/h .
- B. $9,0 \text{ km/h}$.
- C. $0,6 \text{ km/h}$.
- D. 36 km/h .

Tekst do zadań nr 10 i 11

Rysunek przedstawia położenie piłki do koszykówki w trzech różnych chwilach. Piłkę podrzucono do góry z poziomu oznaczonego cyfrą 3 w taki sposób, że pokonała ona punkt oznaczony cyfrą 2 i osiągnęła najwyższe położenie, które oznaczono cyfrą 1.



10. Jeśli pominiemy opory ruchu, to energia mechaniczna piłki jest (0-1)

- A. największa w położeniu 2.
- B. największa w położeniu 1.
- C. największa w położeniu 3.
- D. taka sama w każdym położeniu.

11. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

A.	Przyspieszenie piłki ma taką samą wartość w każdym z położeń piłki.	
B.	Prędkość piłki w położeniu 1 jest równa zero.	
C.	Energia kinetyczna piłki jest największa w położeniu 3.	

12. Wskaż zdanie nieprawdziwe. (0-1)

- A. Jednostką ciepła jest stopień Celsjusza (lub Kelvin).
- B. Energia wewnętrzna ciała, jest tym mniejsza im z mniejszej liczby cząsteczek składa się ciało.
- C. Im większa jest średnia energia kinetyczna cząsteczek, z których zbudowane jest ciało, tym wyższą ma ono temperaturę.
- D. Sumę energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało oraz energii potencjalnej ich wzajemnego oddziaływania, nazywamy energią wewnętrzną tego ciała.

13. Barka rzeczna jest pchana przez pchacz i porusza się ze stałą prędkością. Masa barki wraz z ładunkiem jest 1000 razy większa od masy pchacza. Oznacza to, że energia kinetyczna (0-1)

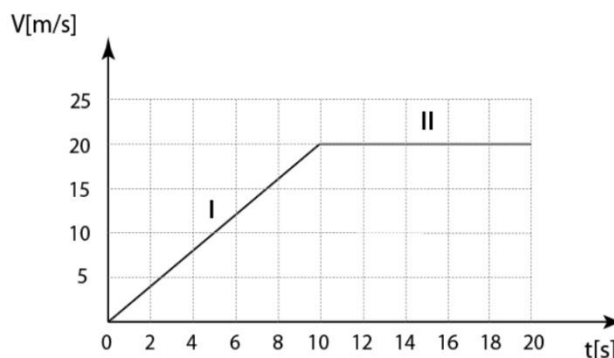
- A. i potencjalna barki i pchacza są jednakowe.
- B. pchacza jest większa niż energia kinetyczna barki.
- C. barki jest większa niż energia kinetyczna pchacza.
- D. barki i pchacza są jednakowe.

14. Łazienkowa waga elektroniczna wyświetla wyniki pomiarów masy z dokładnością do ± 10 dekagramów. Wskazanie na wadze wynosi 54,80 kg, oznacza to, że rzeczywista masa ważącej się osoby może być równa (0-1)

- A. 54,92 kg B. 54,78 kg. C. 53,80 kg. D. 54,00 kg.

Tekst i wykres do zadań nr 15, 16, 17 i 18

Samochód osobowy o masie 800 kg, stoi na poboczu drogi w terenie niezabudowanym. Po chwili rusza i w ciągu 10 sekund osiąga prędkość 72 km/h. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości v tego auta od czasu t dla pierwszych 20 sekund ruchu.



15. Na podstawie informacji zawartych w tekście, na wykresie oraz swojej wiedzy uzupełnij luki tak, aby zdanie było prawdziwe. (0-1)

Samochód w ciągu pierwszych 10 sekund poruszał się ruchem

a między 10 a 20 sekundą samochód poruszał się ruchem

16. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy, zaznacz właściwe dokończenia zdania, wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-1)

Samochód w fazie II swojego ruchu pokonał drogę

A.	mniejszą niż	w fazie I, ponieważ pole pod wykresem zależności wartości prędkości od czasu	1.	w fazie I jest większe niż w fazie II.
B.	taką samą jak		2.	w fazie I jest mniejsze niż w fazie II.
C.	większą niż		3.	w fazie I jest takie samo jak w fazie II.

17. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy, wybierz i przekreśl nieprawidłowy element tak, aby powstałe zdanie było poprawne. (0-1)

Aby obliczyć wartość przyspieszenia, z jakim porusza się samochód podczas I fazy ruchu, trzeba z treści zadania lub z wykresu odczytać czas oraz wartość **przebytej drogi / zmiany prędkości**.

18. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-1)

Droga przebyta przez auto podczas pierwszych 5 sekund ruchu jest

A.	większa niż droga	przebyta przez auto między 17,5 a 20 sekundą ruchu i wynosi	1.	5 m.
B.	mniejsza niż droga		2.	15 m
C.	taką samą jak droga		3.	25 m.

19. Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne, które możemy zaobserwować na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną, której wartość można obliczyć dzieląc siłę napięcia powierzchniowego działającą równolegle do powierzchni cieczy i dążącą do jej zmniejszenia przez długość odcinka, na którym działa. Jednostką napięcia powierzchniowego w układzie SI nie jest (0-1)

A. N/m. B. N/kg. C. J/m². D. kg/s².

20. Na podstawie swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

A.	Konwekcja to sposób wymiany energii cieplnej zachodzący także w próżni.	
B.	Zjawisko wymiany energii cieplnej na skutek przewodzenia zachodzi tylko, gdy stykające się ciała mają tę samą temperaturę.	
C.	Promieniowanie jest jedynym sposobem zmiany temperatury ciała zanurzonego w cieczy o niższej temperaturze.	

21. W podstawowych jednostkach układu SI ciśnienie można wyrazić w (0-1)

A. (kg²·m/s)/m². B. (kg·m/s)/m². C. (kg²·m/s)/m². D. (kg·m/s²)/m².

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)